

Cahier des charges

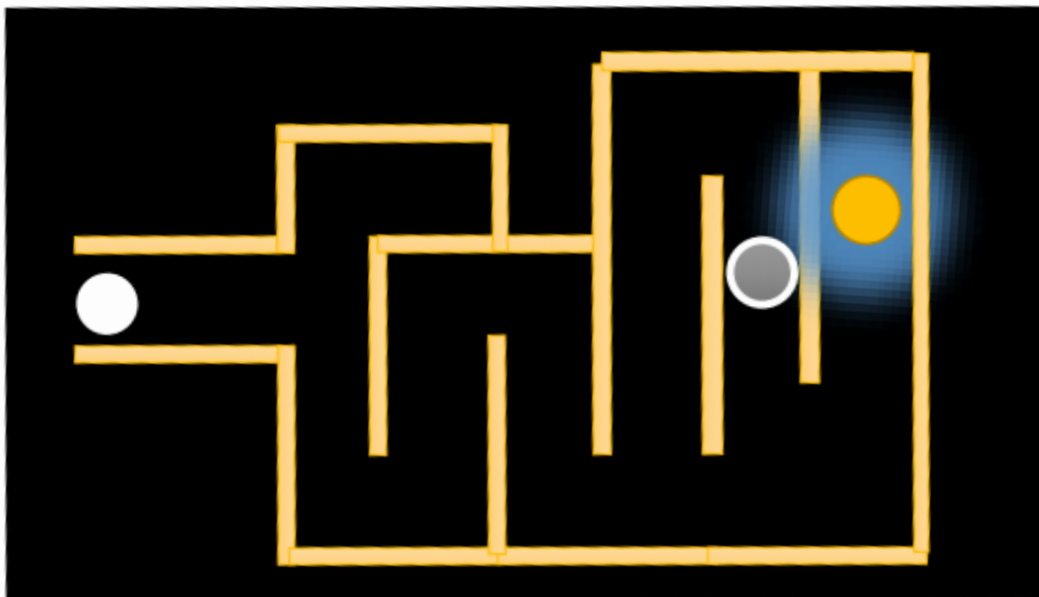
Objectifs:

Faire parcourir à un robot un labyrinthe avec obstacles.

Principes à respecter:

- point inconnu d'arrivée au départ mais identifié par un éclairage placé au dessus du robot à environ 20cm
- Labyrinthe composé de segments de droite orthogonaux délimités par des murs en bois (environ 10cm hauteur)
- Couloirs formés auront une largeur minimale de 20cm
- éviter deux types d'obstacles pouvant se trouver sur le chemin
 - Trous
 - Manifestants

Exemple (non contractuel)



Spécificité du terrain

- Rectangle environ 2.44m sur 1.22m, plat et bordé sur tous les côtés par des plaques de 20cm de hauteur
- Bande de bois environ 10cm de hauteur placées sur le terrain de manière à faire un labyrinthe
- Largeur de passage = min 20cm

- Angles entre différentes parties du labyrinthe 90°
- Point d'arrivée = éclairé fortement par des leds situées à environ 20cm de hauteur
- Point de départ et point d'arrivée ⇒ Distincts
- Plusieurs chemins possibles
- 2 types d'obstacles
 - Trous dans la chaussée
 - Manifestation
- Trou ⇒ entouré d'une ligne blanche

Constitution du robot

- Boîte à outils commune à tout le monde
- Installation de capteurs sur le robot
 - Utilisation trous de fixation dispo sur la structure
 - Implantation ne doit pas être en contradiction avec limite de taille du robot fini
⇒ max 15cm dans toutes les directions
 - Capteurs obstacle/mesures de distance de type infrarouge/ultrason
+photorésistance

Déroulé de l'évaluation

- Robots manipulés uniquement par un des membres de l'équipe
- Autres membres de l'équipe à proximité
- Robot positionné sur la zone de départ
- **Appui bouton poussoir de la launchpad** et robot doit commencer parcours
- Le robot doit s'arrêter de lui même si objectif final atteint
- Si robot ne s'arrête pas = pénalité
- Parcours
 - Sans toucher aucun mur
 - Évitant tout les piétons présents
 - Arrêt définitif sur le point lumineux
 - Chute dans le trou éliminatoire
- Si au bout 60s robot n'a pas fini le trajet, arbitre sortira du plateau